
ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Anillos	1
1.1	Nociones básicas	1
1.2	Subanillos	3
1.3	Ideales	4
1.3.1	Operaciones con ideales	5
H	Hojas de ejercicios	7
H.0	Repaso de estructuras algebraicas	7

1. Anillos

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad, salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la unidad de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una* unidad.

Ejercicio 1.1.1. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (Dominio de integridad). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es

un dominio de integridad (DI)

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \left(\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0 \right).$$

Ejemplos 1.1.2 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que R es un dominio de integridad si y sólo si $R[x]$ es un dominio de integridad.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Ejercicio 1.1.6. Sea R un anillo. Demuestra que $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Definición 1.1.5 (Anillo reducido). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.6 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, K es un cuerpo

$$\iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Ejemplos 1.1.7 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Observación 1.1.7. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad y $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene.

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de $R \iff (S, +, \cdot)$ es un anillo con las mismas operaciones de R .

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

[1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos.

[2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$ es una cadena de subanillos.

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y $S \iff S[A]$ es el subanillo más pequeño que contiene a $S \cup A$.

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$

$$\implies S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

[1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

[2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de $K \iff (L, +, \cdot)$ es un cuerpo con las mismas operaciones de K .

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y $L \iff L(A)$ es el subcuerpo de K más pequeño que contiene a $L \cup A$.

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

- (i) $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Absorción: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejercicio 1.3.1. Sea R un anillo, demuestra que $I \subset R$ es un ideal $\iff$

- (a) $I \neq \emptyset$.
- (b) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.
- (c) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.2 (de ideales).

- [1] $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- [2] Sea K un cuerpo, estudiemos los ideales de $K[x]$.
- [3] Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.
- [4] Si $I \subset R$ es un ideal y $1 \in I$, entonces $I = R$.
- [5] Si $I \subset R$ es un ideal y $\exists a \in I$ invertible, entonces $I = R$.
- [6] Si K es un cuerpo, los únicos ideales de K son los triviales.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Observación 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Definición 1.3.3 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.2. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.3. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.5. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.6 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R , $I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.3. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Definición 1.3.7 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$$I \cdot J \text{ es el ideal producto de } I \text{ con } J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle.$$

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I$ y $b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.8. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.5 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.9 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Ejercicio 1.3.5. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R y que $\text{Nil}(R) = \sqrt{(0)}$.

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

[1.] Sea R un anillo. Demuestra que:

- (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
- (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

[2.] Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ y en $K[x]$ donde K es un cuerpo.

[3.] Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .

- (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.
- (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?

[4.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

[5.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

[6.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un dominio de integridad;
- (b) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
- (c) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .

[7.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un cuerpo;
- (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
- (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

[8.] Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

[9.] Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.
- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

[10.] Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de

dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos $L \subset M$ es la dimensión de M como L -espacio vectorial.

- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me

importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

(g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.